

Bir o'zgaruvchili ma'lumot — markaziy o'lchovlar

Bu darsda siz bir o'zgaruvchili ma'lumotlarni o'rtacha, median, moda va tarqalma orqali tahlil qilishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

O'rtacha, median, moda

- O'rtacha (mean) — barcha qiymatlarning yig'indisini ularning soniga bo'lish orqali topiladi.
- Median — ma'lumotlarni tartiblab, eng o'rtadagi qiymat (yoki ikki o'rtadagi qiymat o'rtachasi).
- Moda — ma'lumotlar to'plamida ENG KO'P takrorlangan qiymat (bo'lmasligi yoki bir nechta bo'lishi mumkin).

Tarqalma va standart og'ish

- Tarqalma (range) — eng katta va eng kichik qiymat orasidagi farq, ma'lumotning 'kengligini' ko'rsatadi.
- Standart og'ish (standard deviation) — qiymatlarning o'rtachadan qancha 'tarqalganini' o'lchaydi.
- Standart og'ish KATTA bo'lsa — ma'lumotlar ko'p tarqalgan; KICHIK bo'lsa — ma'lumotlar o'rtacha atrofida zich joylashgan.

Outlier ta'siri

- Outlier — boshqa ma'lumotlardan SEZILARLI darajada farq qiladigan qiymat.
- O'rtacha — outlier'ga JUDA SEZGIR (bir katta/kichik qiymat o'rtachani sezilarli o'zgartiradi).
- Median — outlier'ga ANCHA CHIDAMLI, shuning uchun assimetrik ma'lumotlarda median ko'proq ishonchli ko'rsatkich.

Eslatma: agar savol 'qaysi o'lchov outlier'dan kam ta'sirlanadi' deb so'rsa, javob deyarli har doim MEDIAN bo'ladi.

Ma'lumotlar to'plamlarini taqqoslash

- Ikki to'plamni taqqoslashda, avval markaziy o'lchovlarni (o'rtacha/median), so'ng tarqalmani solishtirish kerak.
- Bir xil o'rtachaga ega ikki to'plam turli standart og'ishga ega bo'lishi mumkin — bu ularning 'izchilligi' farqini bildiradi.
- Jadval yoki grafik (dot plot, histogram) orqali berilgan ma'lumotlarni vizual taqqoslash ko'nikmasi muhim.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- O'rtacha, median va modani to'g'ri hisoblaydi
- Tarqalma va standart og'ishni tushunadi
- Outlier'larning markaziy o'lchovlarga ta'sirini baholaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Ma'lumotlar: 4, 6, 6, 8, 50. O'rtacha va medianni toping, qaysi biri outlier'ga ko'proq ta'sirlangan?

Yechim qadamlari:

- O'rtacha: $(4+6+6+8+50)/5 = 74/5 = 14.8$.
- Median (tartiblangan: 4,6,6,8,50) — o'rtadagi qiymat: 6.
- O'rtacha (14.8) outlier (50) tomonidan ancha 'tortilgan', median (6) ko'proq ishonchli markaziy ko'rsatkich.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta ma'lumotlar to'plamida o'rtacha, median, modani hisoblash
- 8 ta savolda outlier ta'sirini baholash
- 5 ta ikki to'plamni standart og'ish orqali taqqoslash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta ma'lumotlar to'plamida markaziy o'lchovlarni hisoblash
- 5 ta savolda outlier qo'shilganda o'rtacha qanday o'zgarishini hisoblash
- 3 ta to'plamni standart og'ish orqali taqqoslash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- O'rtacha, median, moda — markaziy tendensiyaning uch xil o'lchovi
- Standart og'ish — ma'lumotning o'rtachadan tarqalish darajasi
- Median — outlier'ga chidamli, o'rtacha — sezgir